

Оптимизация конструкций образовательных программ

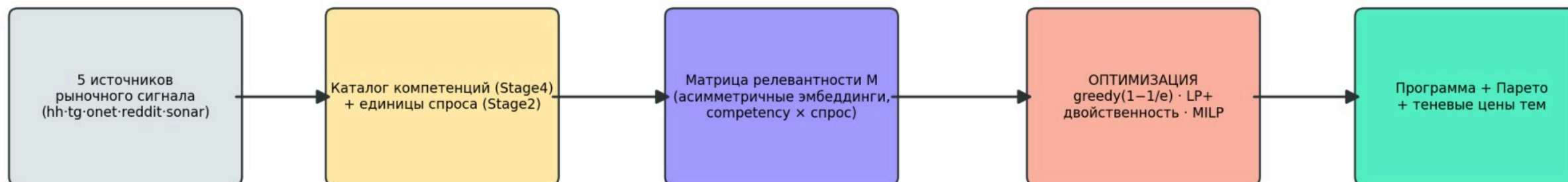
от целевого профессионального профиля методами
оптимизации

Митрофанов Александр

Проблема и решение

Ранг $\neq$ «какой набор учить» — нужна оптимизация

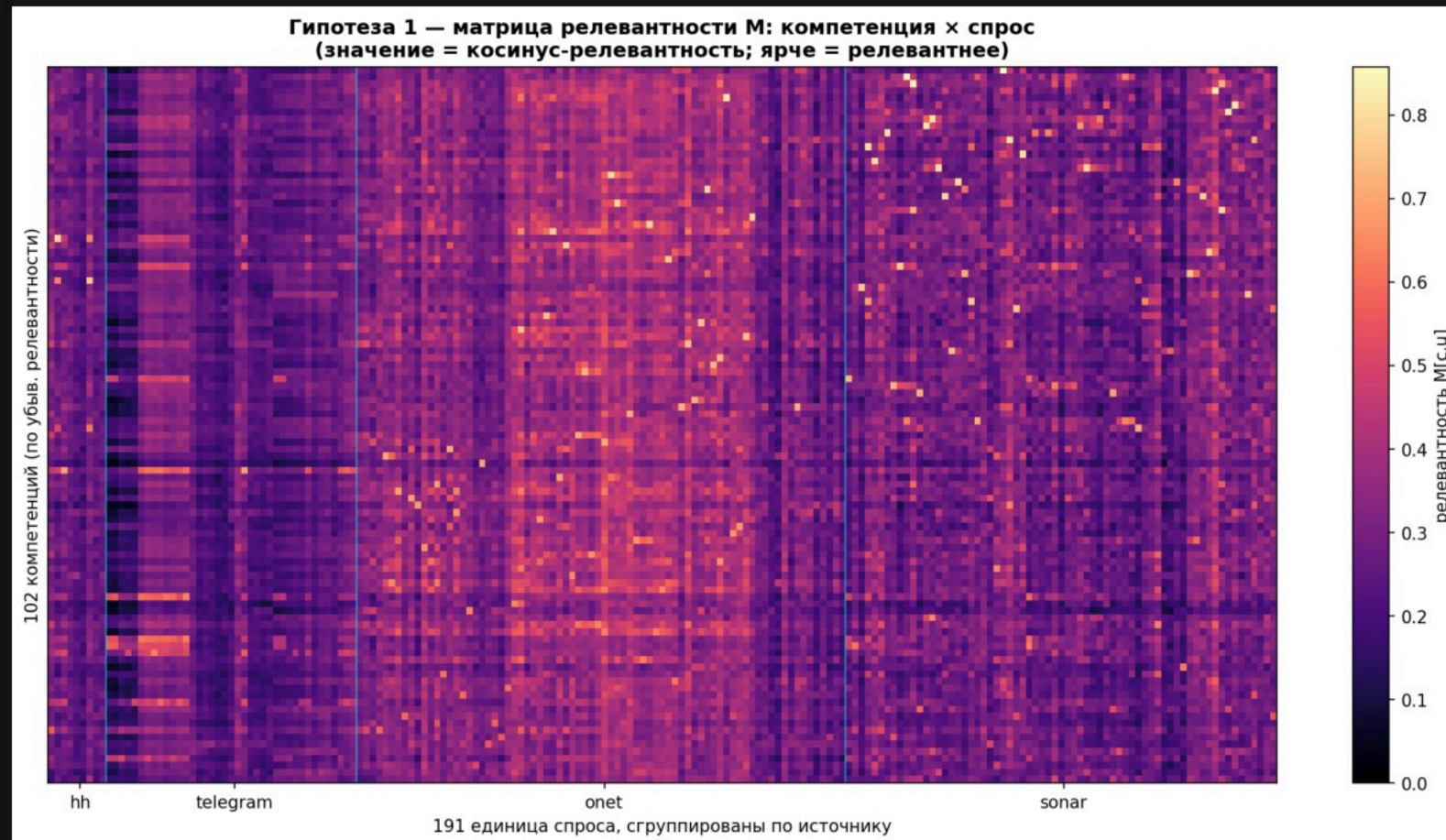
Ветка оптимизации поверх пайплайна Competency (read-only на артефактах)



Гипотеза 1: программа как покрытие

Гипотеза 1

Вход: матрица релевантности компетенция × спрос



Задача 1: оптимальное покрытие

Переменные · цель · ограничения · выпуклая релаксация

$\max \sum_u w_u \cdot y_u$ при $\sum_c x_c \leq B$

Переменные — что выбираем:

$x_c \in \{0,1\}$ — взять тему; y_u — покрыт ли спрос u

Цель — максимум покрытия рынка:

$\sum_u w_u \cdot y_u$; веса w_u нормированы по 5 источникам

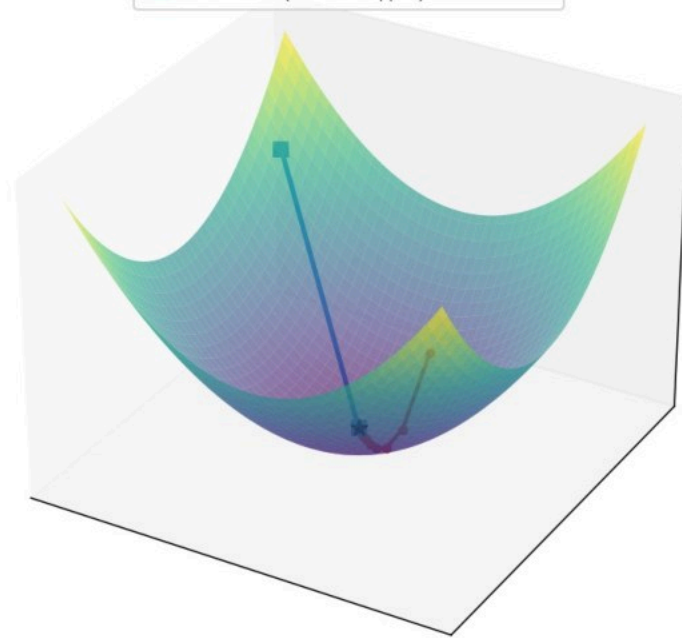
Ограничения — что нельзя нарушать:

$y_u \leq \sum_{\{c \text{ покрывает } u\}} x_c$ — спрос закрыт выбранной темой

$\sum_c x_c \leq B$; $\Rightarrow$ субмодулярно $\rightarrow$ greedy $1-1/e$, LP тугая

Гипотеза 1: выпуклая (LP-релаксация тугая) субмодулярно $\rightarrow$ жадный достигает оптимума

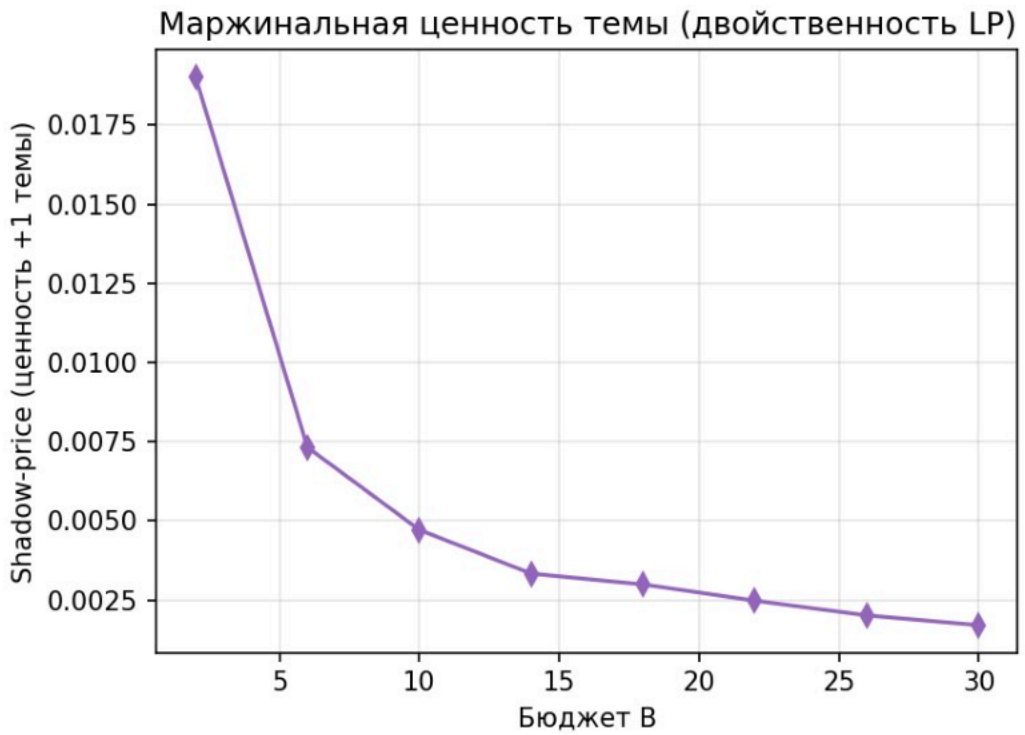
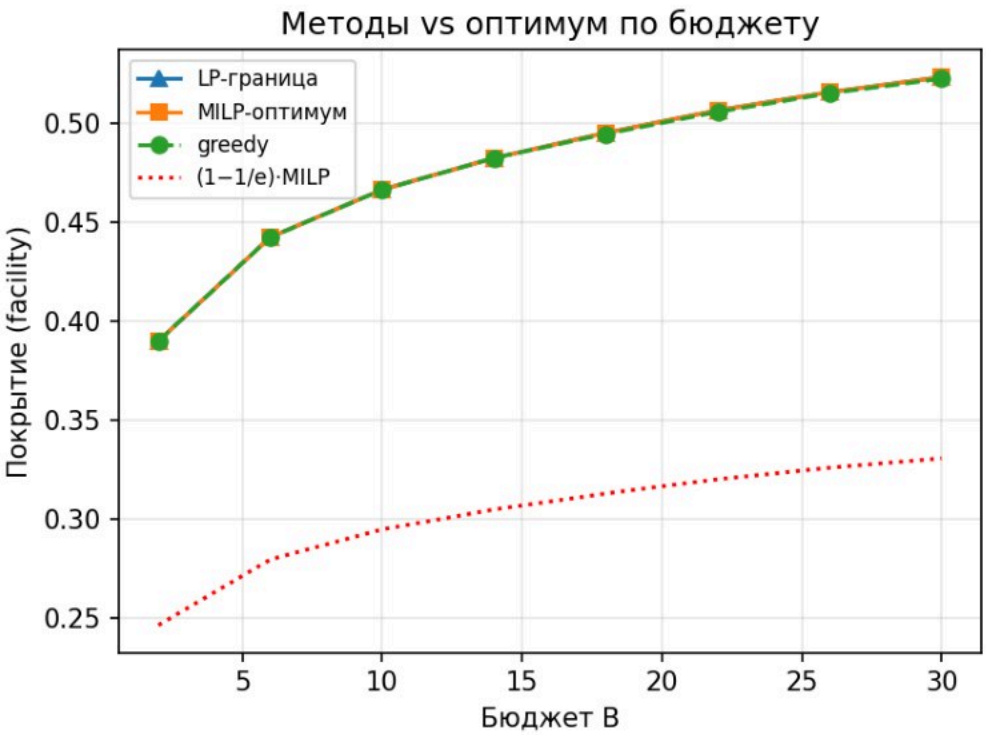
— градиентный спуск (много шагов)
— Ньютон (1 шаг $\rightarrow$ дно)



Методы: greedy · LP · MILP

greedy $(1-1/e)$ · LP с двойственностью · точный MILP

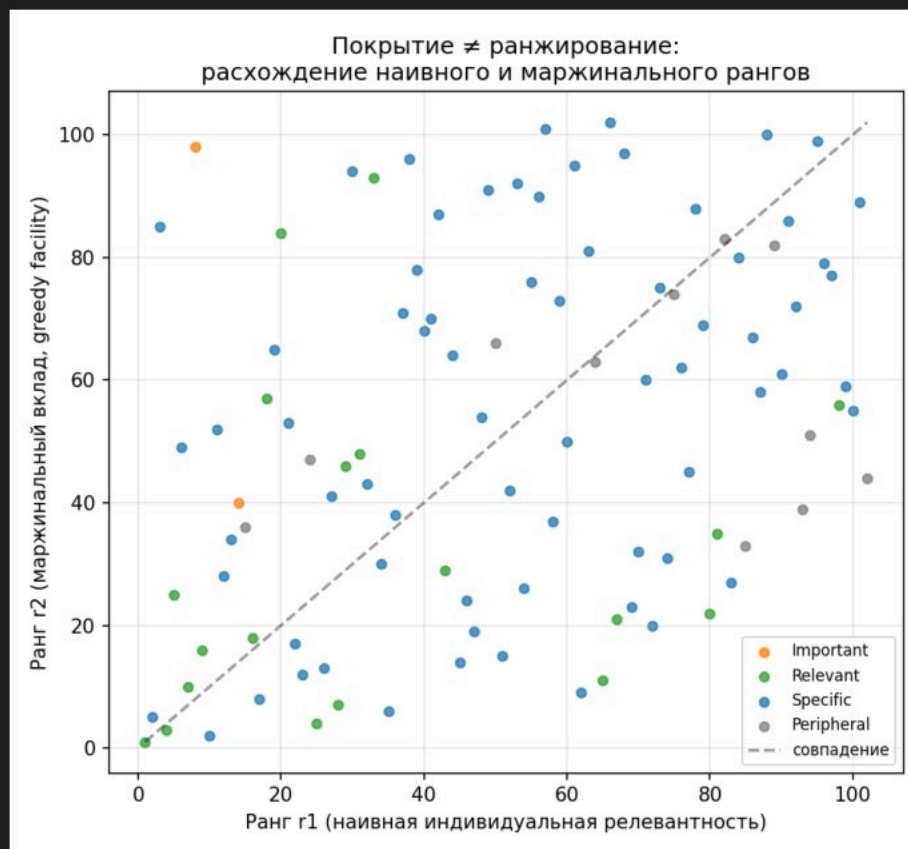
Сравнение методов оптимизации по бюджету



Покрытие $\neq$ ранжирование

Гипотеза 1

Оптимальный набор $\neq$ топ по баллу (учёт избыточности)



Границы применимости

Гипотеза 1

Страховки: согласие источников + нормализация каталога

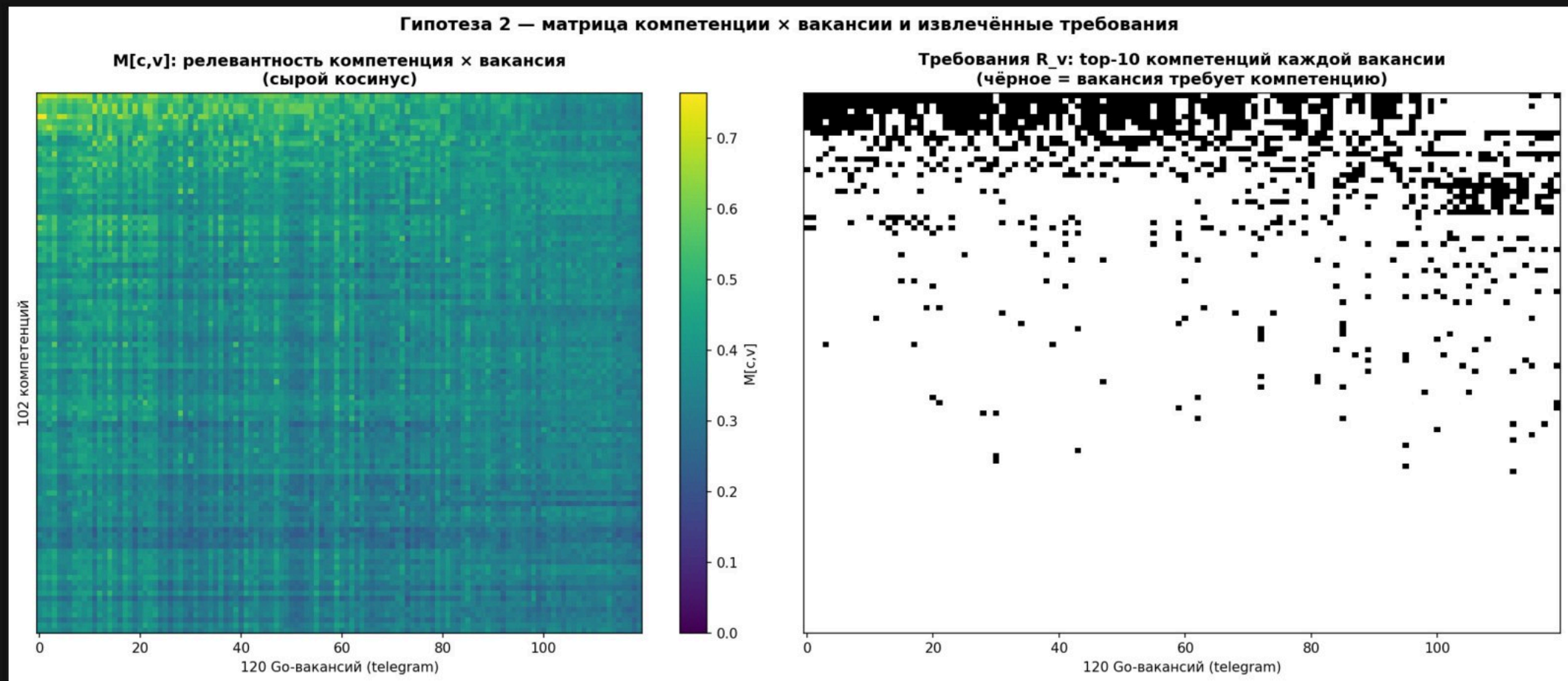
Нормализация каталога: отброшено как НЕ-компетенции

Go-разработчик: 13 мета-паспортов вакансий · Аналитик данных: 0

- ✗ Имеет опыт работы от 1 до 3 лет в сфере разработки программного обеспечения
- ✗ Готов работать удалённо
- ✗ Осуществляет работу по графику 5/2
- ✗ Осуществляет работу в Москве (возможна удалённая форма)
- ✗ Открыт к удалённому формату работы
- ✗ Занимает позицию Backend Developer (Go)
- ✗ Занимает позицию Backend Developer (Go/Python)
- ✗ Занимает позицию Backend Developer (Go/Java)
- ✗ Занимает позицию Backend Developer (PHP/Go)
- ✗ Занимает позицию Senior Backend Developer (Golang)
- ✗ Занимает позицию Backend AI Developer (Golang)
- ✗ Занимает позицию Middle Backend Developer (PHP/Go)
- ✗ Занимает позицию Backend Golang Developer

Гипотеза 2: нанимаемость

Вакансия закрыта, если программа покрывает $\geq 80\%$ её требований



Задача 2: оптимальная нанимаемость

Гипотеза 2

Переменные · цель · ограничения · порог делает невыпуклой

$$\max \sum_v z_v \quad \text{при} \quad \sum_c x_c \leq B$$

Переменные — что выбираем:

$x_c \in \{0,1\}$ — взять тему; z_v — закрыта ли вакансия

Цель — максимум нанимаемости:

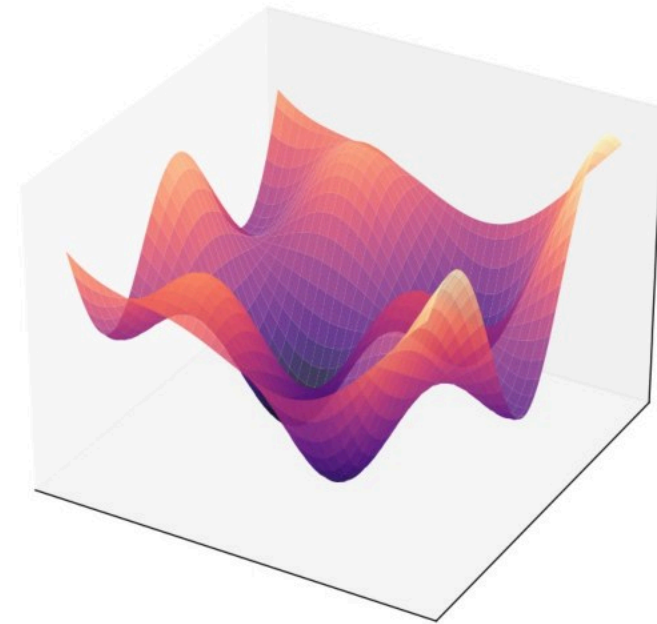
$\sum_v z_v$ — число вакансий, куда проходит выпускник

Ограничения — что нельзя нарушать:

$\sum_{\{c \in R_v\}} x_c \geq [0.8 \cdot |R_v|] \cdot z_v$ — закрыть $\geq 80\%$ требований

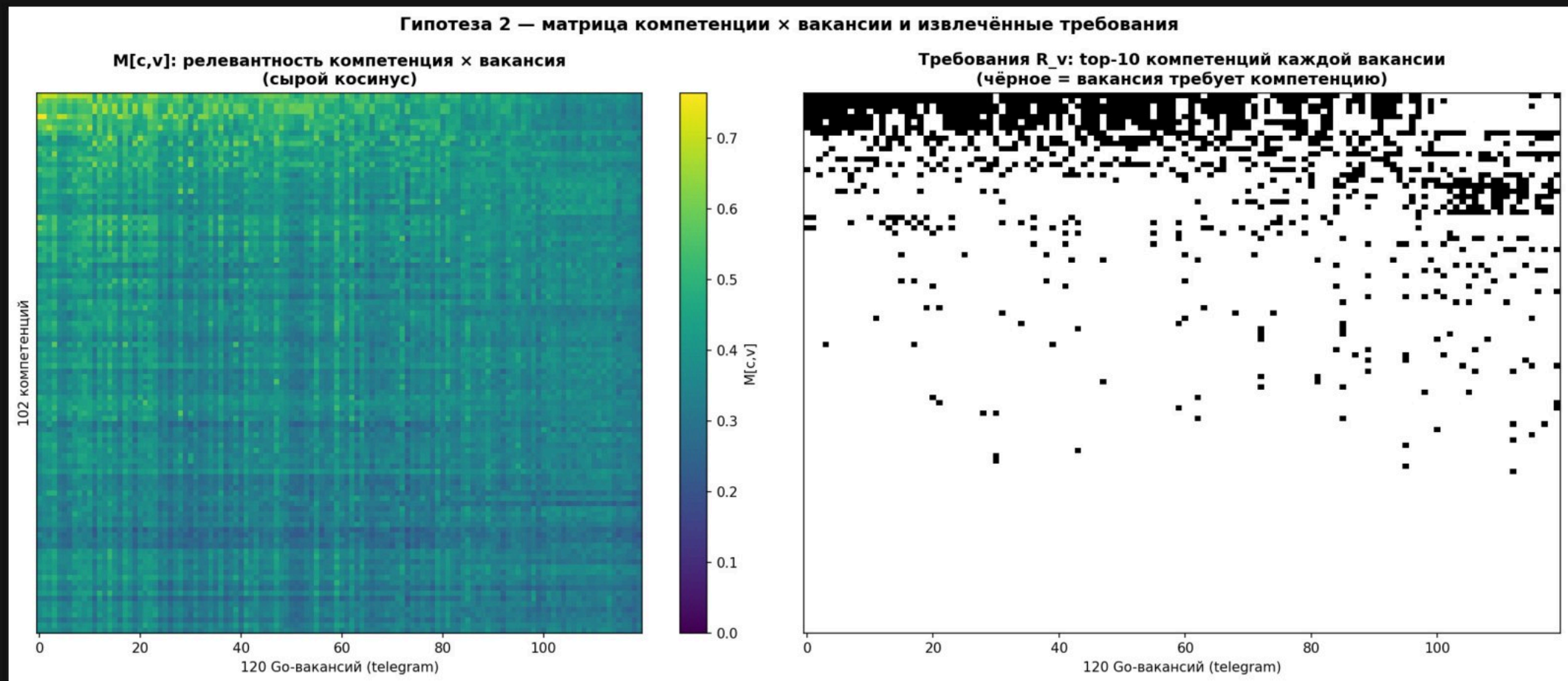
$\sum_c x_c \leq B$; $\Rightarrow$ конъюнктивно $\rightarrow$ несубмодулярно $\rightarrow$ MILP

Гипотеза 2: порог $\geq 80\%$ $\rightarrow$ невыпуклая
много локальных ям $\rightarrow$ жадный застревает, нужен MILP



Пороговая модель → нужен MILP

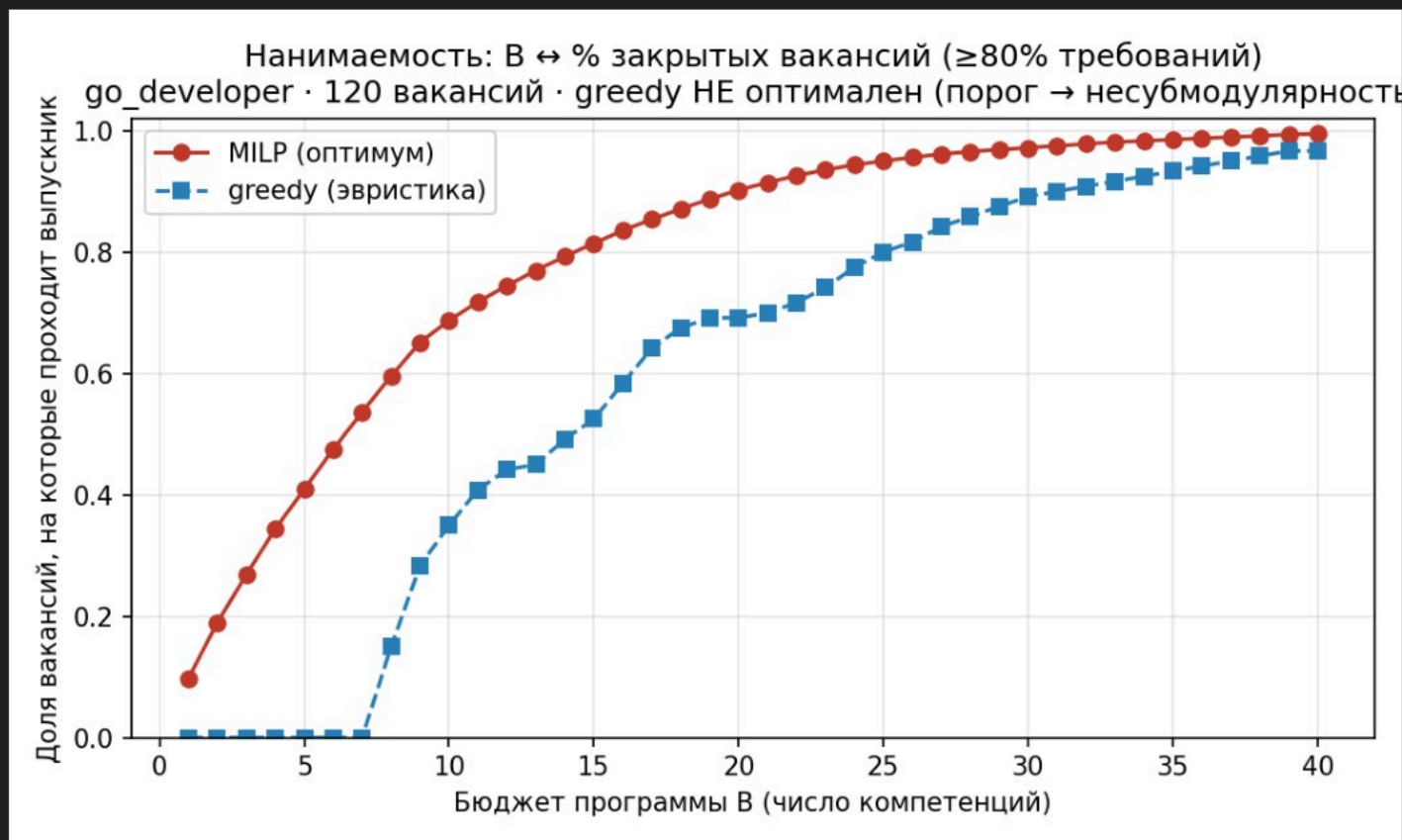
Порог 80% → несубмодулярность → нужен MILP



Жадный не справляется — нужен MILP

Гипотеза 2

Жадный = 65% оптимума → нужен точный MILP



Выводы и вклад

Три метода отбора → три разных ответа рынку

Backend Go — топ-12 компетенций: три метода отбора

#	S1+S2 (по баллу)	Прошлая версия (покрытие)	Нынешняя (наняемость ≥80%)
1	Пишет код на Go [7]	Выполняет обязанности Backend-разработчика	Выполняет обязанности Backend-разработчика
2	Пишет код на Golang [7]	Проводит валидацию программных решений	Разрабатывает HTTP-сервера, роутинг и REST ...
3	Разрабатывает backend-решения в области Pay...	Разрабатывает backend-решения в области Pay...	Пишет код на Go
4	Выполняет обязанности Backend-разработчика [6]	Пишет код с использованием переменных, усло...	Пишет код на Golang
5	Владеет языком Go (Golang), пакетом go tool... [6]	Применяет ORM-библиотеки, работает с NoSQL-...	Пишет код на Java
6	Использует горутины, каналы, оператор selec... [6]	Принимает решения и оценивает варианты	Разрабатывает backend-решения в области Pay...
7	Разрабатывает HTTP-сервера, роутинг и REST ... [6]	Использует горутины, каналы, оператор selec...	Пишет код на PHP
8	Подключает платёжные системы, почтовые серв...	Работает с JSON, middleware, сессиями, реал...	Выполняет ревизию, ремонт или расширение су...
9	Владеет программированием [6]	Эффективно коммуницирует, формулирует мысл...	Пишет код на Python
10	Пишет код с использованием переменных, усло...	Владеет программированием	Настраивает CI/CD с Jenkins и GitLab CI/CD,...
11	Применяет методы и интерфейсы, обрабатывает...	Мониторит системы с Prometheus, Grafana и L...	Владеет языком Go (Golang), пакетом go tool...
12	Проектирует микросервисную архитектуру, сер...	Использует feature-flags и hotfix-ветки для...	Назначает, координирует и проверяет работу ...